

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：^{3m}不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
³ⁿ禁止使用電子計算器。

- 一、何謂 PID 控制器？說明之，並舉例說明冷凍空調溫度控制系統，其控制器參數調整對控制特性與控制結果有何影響？（20 分）
- 二、若有一組冷凍機供應二間冷凍庫，每一冷凍庫各安裝一個溫度開關來控制冷媒電磁閥，試用簡圖表示冷凍系統各相關元件組成，並設計溫度自動控制配線電工圖。（20 分）
- 三、以一冷凍空調系統圖來說明油壓開關、高壓開關、低壓開關、膨脹閥之組成安裝位置，並畫出電氣控制迴路之電工配線圖（含壓縮機馬達過電流負載保護裝置）。（20 分）
- 四、以系統裝置圖來說明溫濕度控制系統的原理。（20 分）
- 五、冷媒控制器在冷凍系統中主要功能為何？依形態區分，試舉出四種形式，並分別說明其控制作用的基本原理。（20 分）